

MTH125 1.2 教学路径对照

使用 mth125-analysis-tutor 前后：普通夹逼与广义夹逼的教学设计

这份文档整理两套教学路径：第一套是未使用专门 tutor skill 时形成的内容路线；第二套是在明确启用 mth125-analysis-tutor 后，加入来源核对、选题评分、倒推构造、英文正式证明、双重逻辑审计和学习索引后的路线。

生成日期：2026-09-22

当前范围：Topic 1 数列极限中的 1.2 求极限方法；重点比较第 5 类“夹逼与整体估计”和第 6 类“最大项主导与广义夹逼”。

一、路径 A：未使用 mth125-analysis-tutor 之前

这套路线的优点是覆盖面广、先建立完整地图；限制是对来源、定理条件、证明量词和错误审计要求较少。

总体目标：理解怎样变形、怎样估计、怎样控制误差，并能把这些思路写成完整证明。每道题除了知道结果，更要能解释“为什么想到这一步、为什么这一步合法”。

原路线安排为 7 个重点、14 道代表题，覆盖 1.2.1–1.2.6。第 4–6 步被视为证明训练的重心。

顺序	重点	核心思想	代表题方向
1	初等变形、相消与错位相减	改写表达式，暴露隐藏结构	乘积相消；错位相减处理带系数求和
2	化归标准极限	识别微小偏差及其累积影响	1^∞ 型极限；指数表达式
3	取对数、平均与增长速度	把乘法转成加法，把局部关系转成整体结论	几何平均；比值极限与根式极限
4	主项与误差分离	写成“目标主项 + 可控制误差”	加权平均；反向配对乘积平均
5	夹逼与整体估计	用上下界代替精确计算	区块和；奇偶连乘比
6	最大项主导与广义夹逼	允许任意小误差，再逼出目标	p 次方和；连续函数采样
7	存在性与渐近表达	先证明收敛，再利用未知极限	$H_n - \ln n$ ；调和块和

这套路径中的第 5 类重点是：对非负和同时估计项数、最小项和最大项；对乘积设计相乘后能化简的因子界。第 6 类重点是：大次幂突出最大项，以及用连续性把离散采样点推到连续函数的最大值附近。

普通夹逼： $a_n \leq x_n \leq b_n$ ，且 $a_n \rightarrow L$ 、 $b_n \rightarrow L$ 。

广义夹逼：先得到 $(M-\varepsilon)c_n \leq x_n \leq M$ ，其中 $c_n \rightarrow 1$ ，再利用 ε 的任意性。

原路径更像“方法地图”：先告诉学习者 1.2 有哪些常用技术，再用例题说明。它已经抓住了重要数学思想，但还没有把每道题的来源、假设、构造依赖和证明审计固定成统一流程。

二、路径 B：使用 mth125-analysis-tutor 之后

skill 的核心变化不是简单增加题目，而是把每个题目变成可审计的证明任务。

首先核对 teaching schedule：课程 Topic 1 的官方路线强调数列极限、 ε -N

语言、实数完备性和极限存在性证明。因此 1.2

的夹逼题不只作为计算题，而被重新解释为“如何从目标极限倒推出可验证估计”的训练。

然后保留原来的四道题，因为它们覆盖四个不同构造：区块和的极值估计、乘积的整体估计、有限项的最大项主导、连续函数的近最大值采样。

阶段	skill 规定的动作	对教学的实际影响
1. 来源定位	先读 schedule，再看课堂笔记、Example/Problem，最后进入 Exercise。	不把教材目录或题册标题擅自当成老师的教学路线。
2. 学习状态	读取并更新 MTH125_STUDY_INDEX.md。	明确哪些内容已处理、哪些只是未来锚点、哪些仍待确认。
3. 选题评分	综合性、普适方法、后续铺路三项各记 0/1。	避免只因题难、计算量大或看起来高级就选题。
4. 目标倒推	先写最终需要控制的量，再寻找题目条件能提供的控制。	构造不再是凭直觉试公式，而是从目标估计反推。
5. 明确构造	说明 N 、 δ 、近最大值采样点、辅助对象的依赖关系。	检查整数性、正性和量词顺序。
6. 正式证明	设立 Formal Proof (English)，从 hypotheses 到 conclusion 全部用英语。	把非正式直觉与正式证明分开，便于逐行审阅。
7. 双重审计	先做 Topic 专属错误检查，再做通用证明检查。	专门检查非法换极限、弱估计、遗漏条件和循环论证。
8. 知识锚点	记录准确陈述、条件、依赖和未来触发线索。	以后遇到大次幂、变项数求和或连续采样时主动调用对应锚点。

三、使用 skill 后的第 5 小主题：普通夹逼

目标：把“找一个上下界”提升为“从目标误差倒推整体估计”。

第一题保留 Example 1.19(2)：

$$S_n = \sum_{k=n^2 \text{ 到 } (n+1)^2} 1/\sqrt{k} \rightarrow 2。$$

倒推链：若目标是 $|S_n - 2| < \epsilon$ ，就需要先得到 $0 \leq S_n - 2 \leq 2/n$ 。于是数清 $2n+2$ 个项，并用递减性得到 $1/(n+1) \leq 1/\sqrt{k} \leq 1/n$ 。

$$2 = (2n+2)/(n+1) \leq S_n \leq (2n+2)/n = 2+2/n。$$

skill 强调的错误审计：不能由每个加数趋于 0 推出变项数的和趋于 0。必须同时计算项数与单项大小。

第二题保留 Example 1.19(1)：

$$P_n = [1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)]/[2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n] \rightarrow 0。$$

倒推链：因为 $P_n > 0$ ，只需找一个趋于 0 的上界。围绕中间项 $2k$ 使用 AM-GM：

$$2k = [(2k-1) + (2k+1)]/2 > \sqrt{[(2k-1)(2k+1)]}。$$

把这些不等式全部相乘后，相邻奇数重合，得到 $P_n < 1/\sqrt{(2n+1)}$ 。skill

要求逐行检查：单因子估计相乘后是否真的形成足够强的整体界。

第 5 类的可迁移模板：求和看“项数 ×

单项规模”；乘积看“整体相乘后能否相消”；证明结束前要把界代回原目标，确认它确实小于 ϵ 。

四、使用 skill 后的第 6 小主题：最大项主导与广义夹逼

目标：理解“最大项为什么留下来”，并严格处理“任意小误差”的量词。

第一题保留 Example 1.18，作为有限最大项主导的桥梁。令固定的项数为 m ， $A = \max a_i$ ， $a = \min a_i$ 。

$$A \leq (\sum a_i^p)^{1/p} \leq m^{1/p} A。$$

$$a^{p-1} \leq (\sum a_i^{p-p})^{1/p} \leq m^{1/p} a^{p-1}。$$

因为 m 固定而 $m^{(1/p)} \rightarrow 1$ ，所以两部分相加后趋于 $A+a^{-1}$ 。这里 skill 特别标记“项数固定”：如果项数变成 m_p ，就必须重新检查 $m_p^{(1/p)}$ 是否趋于 1。

第二题保留 Example 1.20，形成连续版本。令 $M=\max_{[0,1]}f$ 。上界来自所有采样值不超过 M ：

$$X_n = [n^{-1} \sum f(i/n)]^{(1/n)} \leq M.$$

下界不能假设采样点恰好落在最大值点 x_0 。正确构造是：固定 $\eta > 0$ ，由连续性找到 δ ，使 $|x-x_0| < \delta$ 时 $f(x) > M-\eta/2$ ；当网格间距 $1/n < \delta$ 时，选取 i_n/n 接近 x_0 ；只保留求和中的这一项。

$$X_n \geq (M-\eta/2)n^{1/n}.$$

再利用 $n^{1/n} \rightarrow 1$ ，使下界最终大于 $M-\eta$ ，于是 $M-\eta < X_n \leq M$ 。因为 η 可以任意小，得到 $X_n \rightarrow M$ 。

skill 重点修正的逻辑错误：不能固定一个 ϵ 后看到下界只趋于 $M-\epsilon$ ，就直接宣布极限为 M 。必须先对任意 η 建立最终估计，再使用 η 的任意性。

五、前后路径的直接对照

维度	使用 skill 之前	使用 skill 之后
组织起点	从 1.2 的方法地图开始。	先核对 schedule，再确定当前 Topic 和允许使用的材料。
选题方式	按代表性和难度选择。	用综合性、普适方法、后续铺路三项评分，并控制题目重复。
讲题顺序	概念说明 → 例题 → 方法总结。	题目条件 → 目标 → 倒推估计 → 构造 → 正式证明 → 双重审计 → 复盘。
证明标准	强调思路正确和结果合理。	量词、 N/δ 依赖、边界、定理前提和每个关键不等式都要检查。
语言安排	中文解释与公式混合。	中文用于直觉和复盘；Formal Proof (English) 单独保持正序、完整。
错误处理	提醒常见坑，但不形成记录。	建立 Topic 错误清单，后续每题逐项标记通过或需修复。
跨课次连续性	依赖对话记忆。	用 MTH125_STUDY_INDEX.md 保存进度、锚点和选题记录。

六、以后每道 MTH125 题的固定教学模板

顺序	输出内容
1	题目与目标：列出 hypotheses、变量范围、目标结论和定义。
2	倒推分析：最终要控制什么量？需要什么 ϵ 估计？条件能提供什么？缺口在哪里？
3	构造：明确辅助对象、 $N(\epsilon)$ 、 $\delta(\epsilon)$ 、子序列或上下界，并说明依赖关系。
4	Formal Proof (English)：从假设、构造、不等式到结论按正序写完。
5	Topic 审计：检查当前 Topic 的专属错误，如变项数、非法换极限、弱界误用。
6	通用审计：检查条件、量词、定理前提、边界、充分性链和最终 ϵ 估计。
7	中文复盘：说明数学直觉、为什么这样构造、哪些方法可以迁移。
8	知识锚点与索引：记录下次遇到相同触发线索时应调用的结论。

七、当前结论

使用 skill 前的路线已经足以覆盖 1.2 的主要方法；使用 skill 后，路线变得更适合真实的数学分析学习：每道题都有来源、目标、构造、正式证明和审计记录。

对第 5、6 小主题，最终保留四道题：Example 1.19(2)、Example 1.19(1)、Example 1.18 和 Example 1.20。它们分别训练整体和估计、乘积构造、最大项主导以及广义夹逼。

当前学习索引已同步记录在 MTH125_STUDY_INDEX.md；其中还保留了四个逻辑错误提醒：变项数求和、变因子数乘积、项数固定条件、广义夹逼中的 ε 量词顺序。

材料来源：Mth125_schedule_202609061138_29307.pdf，第 3 页；exercise_topic1_副本.pdf，第 8–10 页。